

Diseño de una base de datos con estándares y buenas prácticas

Informe

Realizado por: María Sofia Pabón Pabón

Grupo: G101 Bases de Datos

Docente: Oralía Cortes Grajales

Institución Universitaria Pascual Bravo

27 de septiembre de 2026

1. Referencia al modelo conceptual

El presente modelo lógico relacional para la red social pascualina, se construye a partir del diagrama Entidad-Relación (MER) diseñado en tareas anteriores y siguiendo la retroalimentación dada por la docente, se realiza la transición desde un diseño conceptual hacia una estructura lógica relacional normalizada, que permita dar respuesta a todo lo de la red para la gestión de una base de datos

2. Elecciones de nombre y conversiones

Para la conversión de las entidades conceptuales a tablas lógicas relacionales, se definió una nomenclatura estandarizada en minúsculas, utilizando el formato de guiones bajos (snake_case). Como se muestra en la siguiente tabla

ENTIDAD(MER)	TABLA LOGICA	ELECCION
ESTUDIANTE	estudiante	Guarda usuarios y credenciales
PERFIL	perfil	Ficha pública y datos académicos
PUBLICACION	publicacion	Mensajes, contenido compartido
COMENTARIO	comentario	Respuestas de usuarios
GRUPO	grupo	Comunidades de estudio
EVENTO	evento	Talleres, reuniones
INTERES	interes	Catálogo de aficiones
HABILIDAD	habilidad	Catalogo destrezas
Relación N:M	estudiante_habilidad	Tabla intermedia para desglosar
Relación N:M	estudiante_interes	Tabla intermedia para desglosar

Relación N:M	miembro_grupo	Tabla intermedia para integración de grupos
Relación N:M	asistente_evento	Tabla intermedia para inscripciones
Relación N:M	reacción	Tabla intermedia para guardar (me gusta, y otras)
Relación N:M	seguir	Tabla autorreferenciada para seguidores
Relacion N:M	mentoria	Tabla autorreferenciada para mentorias

3.Explicación del Proceso de Normalización

Primera Forma Normal (1FN): No amontonar datos. Cada casilla de la tabla debe tener un solo dato individual. En este caso se procuró que las lista no queden todas acumuladas ya que así es más fácil buscar o filtrar después.

Segunda Forma Normal (2FN): Aquí se separan las cosas de muchos a muchos (N:M) se crearon las 7 tablas intermedias de intersección (que son como un puente) un ejemplo de cómo se aplico es que un estudiante puede estar en muchos grupos y un grupo tiene a muchos estudiantes. Para no enredar las tablas de estudiante y grupo creamos la tabla intermedia miembro_grupo que solo se encarga de anotar quién entró a cuál grupo y cuándo así es más fácil y ordenado

Tercera Forma Normal (3FN): En esta la prioridad es no guarda información de otra cosa dentro de una tabla que no le corresponde por ejemplo en la tabla evento, solo guardamos la información del evento no se vuelve a escribir el nombre del usuario, el correo o carrera, solo ponemos el código del organizador

4. Descripción de los atributos de cada tabla lógica

ESTUDIANTE

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_estudiante	INT(PK,Auto_Increment	Es el identificador único de cada estudiante	Se elige (INT,PK) porque es un numero entero único identificador para cada alumno
Nombre	VARCHAR (50) (NOT NULL)	Nombre del estudiante	Se escoge porque almacena nombre con límite de 50 letras
Apellido	VARCHAR (50) (NOT NULL)	Apellidos del estudiante	Almacena el apellido con límite de 50 letras
Correo	VARCHAR (100) (UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional de la u: @pascualbravo.edu.co	Obligatorio y único para que nadie se registre con la misma cuenta
Password	VARCHAR (255) (NOT NULL	Contraseña encriptada	Texto para almacenar el hash de seguridad
fecha_registro	DATETIME (NOT NULL)	Fecha de registro en la red	Guarda la fecha y hora de ingreso del usuario
ultima_actividad	DATETIME (NOT NULL)	Tiempo de ultima conexión	Guarda de forma exacta la última actividad
Estado	VARCHAR (20) (NOT NULL)	Estado de la cuenta como: activo	Texto para validar acceso a la red

PERFIL

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_perfil	INT(PK,Auto_Increment)	identificador único del perfil	Int porque el código es único para identificar el perfil
id_estudiante	INT (FK, UNIQUE, NOT NULL)	Enlace con el estudiante dueño del perfil	Conecta el perfil con el alumno correspondiente es único
area_estudio	VARCHAR (100) (NULL)	Enfoque o interés académico	Texto opcional para clasificar el área del estudiante
Biografia	TEXT(NULL)	Presentación corta	Se elige TEXT porque permite escribir párrafos largos y NULL por ser opcional
Programa	VARCHAR (100) (NOT NULL)	Carrera o programa que cursa	Texto obligatorio para identificar el programa de cada uno
Semestre	INT (NOT NULL)	Semestre o nivel académico actual	Numero entero para el nivel (1,2,3,4, etc.)
Ciudad	VARCHAR (50) (NULL)	Ciudad de residencia	Texto opcional para la ubicación del estudiante
foto_perfil	VARCHAR (255) NULL	Ruta o URL de la imagen de perfil	Se elige ya que es la dirección donde se guarda la foto y (es opcional)
fecha_actualizacion	DATETIME (NOT NULL)	Ultima de modificación del perfil	Guarda datos de modificación manera automática

PUBLICACIÓN

Nombre atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
Id_publicacion	INT(PK,Auto_Increment)	Identificador de cada post	Código único para cada publicación
Contenido	TEXT (NOT NULL)	Mensaje, texto compartido	Se elige porque es un mensaje o duda que escribe algún usuario
fecha_publicación	DATETIME (NOT NULL)	Marca de tiempo del post	DATETIME guarda información respecto al tiempo de la publicación para ordenarlas
id_estudiante	INT (FK, NOT NULL)	El creador de la publicación	Clave foránea que conecta con el estudiante creador
Tipo	VARCHAR (50)(NOT NULL)	Tipo de post (meme, pregunta, recurso)	Un texto simple para categorizar de lo que se publica

HABILIDAD

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_habilidad	INT(PK,Auto_Increment)	Código de habilidad	Numero entero único para cada habilidad
Nombre	VARCHAR (100) (UNIQUE, NOT NULL)	Nombre de la fortaleza	Texto obligatorio para evitar registrar una habilidad dos veces
Descripción	TEXT(NULL)	Detalles sobre la habilidad	Texto opcional explicativo sobre las habilidades

EVENTOS

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_evento	INT(PK,Auto_Increment)	Identificador único del evento	Código numérico único para cada reunión o taller
id_grupo	INT (FK, NULL)	Grupo asociado (si aplica)	Clave foránea opcional si la actividad es de algún grupo
Nombre	VARCHAR (150) (NOT NULL)	Nombre de la reunión o taller	Nombre del evento y se da espacio hasta 150 letras (obligatorio)
Descripción	TEXT(NULL)	Detalles del evento	Un texto libre para dar especificaciones del evento
fecha_inicio	DATETIME (NOT NULL)	Fecha y hora programada de inicio	Información del tiempo para poder armar la agenda
fecha_fin	DATETIME (NOT NULL)	Fecha y hora programada de finalización	Campo obligatorio para la duración del evento
Lugar	VARCHAR (150) (NOT NULL)	Salón, bloque, espacio	Texto obligatorio para la ubicación
Modalidad	VARCHAR (50) (NOT NULL)	Presencial o virtual	Para poner un texto de la modalidad del evento
organizador	INT (FK, NOT NULL)	Estudiante responsable del evento	Clave foránea que conecta con el usuario creador
fecha_creacion	DATETIME (NOT NULL)	Fecha en el que está programado el evento	Guarda el registro temporal de publicación

GRUPO

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_grupo	INT(PK,Auto_Increment)	Identificador único del grupo	Código numérico único para identificar grupos
Nombre	VARCHAR (100) (NOT NULL)	Nombre de la comunidad	Este es para el título del grupo o club (hasta 100 letras)
Descripción	TEXT(NULL)	Temática, objetivos del grupo	Texto para que se explique de que trata cada grupo
Tipo	VARCHAR (50) (NOT NULL)	Tipo de grupo (estudio, videojuegos)	Texto para categorizar el grupo
fecha_creacion	DATETIME (NOT NULL)	Fecha de creación del grupo	Marca de tiempo de creación (obligatorio)
Estado	VARCHAR (20) (NOT NULL)	Estado del grupo (activo, cerrado)	Texto simple para saber disponibilidad
creador_id	INT (FK, NOT NULL)	Estudiante administrador	Clave foránea que señala al creador

COMENTARIO

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_comentario	INT(PK,Auto_Increment)	Identificador del comentario	Numero entero para cada comentario
id_publicacion	INT (FK, NOT NULL)	Publicación donde se comenta	Clave foránea para asociar al estudiante que responde
id_estudiante	INT (FK, NOT NULL)	Autor del comentario	Clave foránea para asociar al estudiante que responde
Comentario	TEXT (NOT NULL)	Texto de la respuesta	Texto obligatorio para la opinión o respuesta
fecha_comentario	DATETIME (NOT NULL)	Marca de tiempo de la respuesta	Esto guarda la fecha y hora para ordenar las conversaciones

INTERÉS

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_interes	INT(PK,Auto_Increment)	Código del interés	Numero entero para cada tema de interés
Nombre	VARCHAR (100) (UNIQUE, NOT NULL)	Nombre de la afición	Texto obligatorio para evitar duplicados
Descripción	TEXT(NULL)	Detalles sobre el tema (su clasificación como arte, deporte, etc.)	Texto opcional explicativo de tus intereses

Tablas de inserción

ESTUDIANTE_HABILIDAD

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_estudiante	INT (PK, FK, NOT NULL)	Enlace con el estudiante	Clave compuesta que conecta con tabla de estudiantes
id_habilidad	INT (PK, FK, NOT NULL)	Enlace con habilidad	Clave compuesta que conecta con la habilidad seleccionada
Nivel	VARCHAR (20) (NULL)	Nivel (básico, intermedio, avanzado)	Un texto corto para calificar algún dominio
fecha_agregado	DATETIME (NOT NULL)	Fecha de adición a la ficha	Guarda cuando se registró la fortaleza

ESTUDIANTE_INTERES

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_estudiante	INT (PK, FK, NOT NULL)	Enlace con el estudiante	Clave compuesta que conecta con tabla de estudiantes
id_interes	INT (PK, FK, NOT NULL)	Enlace con tema interés	Clave compuesta que conecta con el interés elegido
fecha_agregado	DATETIME (NOT NULL)	Fecha de anexo	Guarda cuando se registró el interés

MIEMBRO_GRUPO

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_estudiante	INT (PK, FK, NOT NULL)	Enlace con el estudiante	Clave compuesta que conecta con tabla de estudiantes
id_grupo	INT (PK, FK, NOT NULL)	Grupo al que pertenece	Clave compuesta identificadora de la comunidad
fecha_ingreso	DATETIME (NOT NULL)	Fecha de suscripción	Registro temporal obligatorio de ingreso al grupo
Rol	VARCHAR (30) (NULL)	Líder, miembro, tutor	Texto para definir permisos en la comunidad

ASISTENTE_EVENTO

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_estudiante	INT (PK, FK, NOT NULL)	Enlace con el estudiante	Clave compuesta que conecta con tabla de estudiantes
id_evento	INT (PK, FK, NOT NULL)	Evento al que asistirá	Clave compuesta para identificar la actividad
Estado	VARCHAR (30) (NULL)	Estado (confirmado, pendiente)	Texto simple para la confirmación de asistencia
fecha_registro	DATETIME (NOT NULL)	Fecha de inscripción al evento	Registro de confirmación al taller

REACCION

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_estudiante	INT (PK, FK, NOT NULL)	Enlace con el estudiante	Clave compuesta que conecta con tabla de estudiantes
id_publicacion	INT (PK, FK, NOT NULL)	Publicación reaccionada	Clave compuesta del post
tipo_reaccion	VARCHAR (30) (NOT NULL)	Tipo (Me gusta, útil, apoyo, etc.)	Elegido porque es un texto corto para guardar interacción
Fecha	DATETIME (NOT NULL)	Marca de agua de la interacción	Registra datos de tiempo en que se reacciono

SEGUIR

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_seguidor	INT (PK, FK, NOT NULL)	Estudiante que sigue a otro	Clave foránea del usuario
id_seguido	INT (PK, FK, NOT NULL)	Estudiante que es seguido	Clave foránea del usuario que es seguido
fecha_seguimiento	DATETIME (NOT NULL)	Fecha de inicio de conexión	Guarda cuando inicio la conexión entre dos usuarios

MENTORIA

Nombre Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación
id_mentor	INT (PK, FK, NOT NULL)	Estudiante tutor/mentor	Clave foránea del alumno que da mentorías
id_aprendiz	INT (PK, FK, NOT NULL)	Estudiante orientado	Clave foránea del alumno que solicita apoyo
Tema	VARCHAR (100) (NOT NULL)	Asignatura o tema de la tutoría	Texto obligatorio con la temática a reforzar
Estado	VARCHAR (30) (NOT NULL)	Estado (solicitada, aceptada)	Texto corto para llevar el proceso de cada mentoría
fecha_mentoria	DATETIME (NOT NULL)	Programación de la asesoría	Maraca de tiempo acordado para la asesoría

5. Descripción de las relaciones del modelo conceptual (1:1, 1:N, N:M) en el modelo lógico

En la siguiente tabla se muestra a detalle la implementación lógica de cada una de las relaciones identificadas en el modelo conceptual

Relación (tablas)	Cardinalidad	Implementación	Justificación
Estudiante-perfil	1:1	PERFIL.id_estudiante(FK,UNIQUE)	Relación 1:1 perfil recibe PK de estudiante
Estudiante-publicación	1:N	PUBLICACION.id_estudiante(FK)	Rastrea la autoría de publicaciones
Publicación-comentario	1: N	COMENTARIO.id_publicacion(FK)	Agrupar múltiples comentarios
Estudiante-comentario	1: N	COMENTARIO.id_estudiante(FK)	Vincula al usuario con sus interacciones en un muro
Estudiante-grupo	1: N	GRUPO.creador_id(FK)	Establece administrador del grupo
Grupo-evento	1: N	EVENTO.id_grupo(FK, NULL)	Asocia evento a un grupo
Estudiante-evento	1: N	EVENTO.organizador(FK)	Identifica a alumno responsable de actividad
Estudiante-habilidad	N:M	ESTUDIANTE_HABILIDAD	Descompone relación N:M para guardar nivel de fortaleza
Estudiante-interés	N:M	ESTUDIANTE_INTERES	Descompone relación N:M para vincular muchos gustos
Estudiante-grupo	N:M	MIEMBRO_GRUPO	Registra membresía de integrantes
Estudiante-evento	N:M	ASISTENTE_EVENTO	Lleva control de registro a asistentes
Estudiante-publicación	N:M	REACCION	Registra interacciones, dinámicas
Estudiante-estudiante	N:M	SEGUIR	Resuelve la red de seguidores entre usuarios
Estudiante-estudiante	N:M	MENTORIA	Vincula mentor con aprendiz

6. Conclusiones individuales sobre el proceso de solución

Al desarrollar este modelo lógico, comprendí la importancia de transformar un borrador conceptual inicial de los otros trabajos en una estructura más pulida y organizada, para que sea llevada a una base de datos

El mayor reto o dificultad creo que fue el proceso de representar las relaciones de muchos a muchos (N:M) ya que se me hizo confuso saber para que esas tablas intermedias y como se ordenarían después, además hacer cada tabla y pensar porque estoy poniendo eso, y que me va a resolver fue tedioso. Por último, el diagrama al principio no entendía nada, siguiendo el que fue dado en la retroalimentación, me parecía muy largo poner todo eso, y no entendía esas conexiones, pero al final, lo analicé bien y lo pude comprenderlo mejor

Este modelo me hizo comprender de manera más clara las diferencias de duplicar la información innecesariamente con repetir el código ID que no es redundancia sino algo indispensable para mantener los puentes entre las diferentes tablas. Para finalizar en estas tablas se usaron los tipos de datos: (INT: entero VARCHAR: cadenas de texto variable DATETIME: dato para almacenar fecha y hora y TEXT: para cadenas de caracteres).